

Analizza i seguenti indirizzi IP e determina i seguenti elementi:

IP Network; IP Gateway 'convenzionale'; IP Broadcast; Quantità di ottetti per gli host; Quantità e specificazione degli ottetti per la network.

1) 128.1.6.5/12

IP Network: 128.0.0.0 (si mantiene intatta solo la parte di rete e si azzerano i bit della zona host, e i 12 bit di rete coprono interamente solo il primo blocco e metà del secondo)

IP Gateway convenzionale: 128.0.0.1 (IP Network + 1)

IP broadcast: 128.15.255.255. SPIEGAZIONE:

Il primo blocco grazie ai 12 bit di rete, resta blindato;

il secondo blocco (16 bit, quindi 12 bit di rete e 4 di host in binario diventa 00011111, che in decimale diventa 15);

il terzo e il quarto blocco è interamente zona host (perché i 12 bit di rete sono stati assegnati)

Ottetti per gli host: 20 bit in totale, poiché sarebbero 2 ottetti interi (terzo e quarto, più quattro bit del secondo ottetto).

Ottetti per la network: 12 bit in totale, cioè un ottetto intero (il primo), più i primi 4 bit del secondo ottetto.

2) 200.1.2.3/24:

Ip Network: 200.1.2.0 (la parte di rete copre tre ottetti, ossia 200.1.2 e il quarto ottetto è interamente

zona di host, quindi diventa uno 0);

Ip Gateway: 200.1.2.1 (si prende IP di Network e si aggiunge 1 all'ultimo numero)

Ip broadcast: 200.1.2.255 (perché la parte di Host in binario diventa tutti 1, quindi esattamente 255)

Ottetti per gli host: 8 bit, cioè un ottetto intero (il quarto)

Ottetti per la network: 3 ottetti interi – 24 bit (200.1.2)

3) 192.192.1.1/22

Ip Network: 192.192.0.0 (22 bit di rete coprono i primi due ottetti e 6 bit del terzo ottetto, quindi la parte di rete intatta è data da 192.192, con terzo e quarto ottetto che vengono azzerati)

IP Gateway convenzionale: 192.192.0.1 (si aggiunge +1 all'IP Network)

IP broadcast: 192.192.3.255 (la parte di rete intatta non si tocca, quindi 192.192 restano invariati.

I bit di rete (22), prendono 6 bit dal terzo blocco per completare la rete, lasciando gli ultimi due alla zona degli host.

Il terzo blocco, ossia 1, in binario è 00000001 e gli ultimi due bit sono di host che vengono accesi a 1 e diventa 00000011, che corrisponde esattamente a 3. Il quarto blocco è interamente zona di host (8 bit a 1=255).

Ottetti per gli host: 10 bit, ossia un ottetto intero più 2 bit del terzo ottetto

Ottetti per la network: 22 bit (due ottetti interi), più i primi 6 bit del terzo ottetto

4) 126.5.4.3/9

IP network: 126.0.0.0 (i bit di rete coprono il primo ottetto + uno del secondo)

IP Gateway convenzionale: 126.0.0.1

IP Broadcast: 126.127.255.255.

SPIEGAZIONE: il secondo ottetto ha 1 bit di rete e 7 di host e in binario diventa 01111111, che corrisponde a 127; il terzo ottetto è interamente zona di host, così come il quarto (in binario tutti 1, che corrisponde a 255).

Ottetti per gli host: 23 bit (due ottetti interi, ossia il terzo e il quarto + 7 bit del secondo ottetto)
Ottetti per la network: 9 (un ottetto intero, ossia il primo + 1 bit del secondo ottetto)

5) 200.1.9.8/24

IP network: 200.1.9.0 (i 24 bit di rete coprono interamente i primi tre ottetti)

IP Gateway convenzionale: 200.1.9.1

IP Broadcast: 200.1.9.255 (l'ultimo ottetto è di host, quindi in binario diventa 11111111 che corrisponde a 255).

Ottetti per gli host: 1 ottetto intero, ossia il quarto

Ottetti per la network: tre ottetti interi (i primi tre)

6) 172.16.0.4/16

IP network: 172.16.0.0 (i 16 bit di rete coprono interamente i due primi ottetti)

IP Gateway convenzionale: 172.16.0.1

IP Broadcast: 172.16.255.255 (gli ultimi due ottetti sono gli host)

Ottetti per gli host: 2 ottetti interi, ossia il terzo e il quarto

Ottetti per la network: 2 ottetti interi (il primo e il secondo)